

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VIII
สารบัญภาพ	IX
บทที่ 1 บทนำ	1
หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์	2
เป้าหมาย	2
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	2
ขอบเขตของการพัฒนา	3
วิธีการดำเนินงาน	4
บทที่ 2 โปรแกรมแม่ข่าย และลูกข่าย สำหรับรับส่งข่าวสารด่วน	5
ระบบรับส่งสารด่วนในปัจจุบัน	5
การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบทั้งสอง	7
ระบบรับส่งสารด่วนในอนาคต	8
บทที่ 3 นิยามความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์	9
การพิสูจน์ตัวตน (Authentication)	10
การกำหนดสิทธิ์ (Authorization)	12
การเข้ารหัส (Encryption)	12
การรักษาความสมบูรณ์ (Integrity)	13
การตรวจสอบ (Audit)	13
บทที่ 4 ศาสตร์ในการเข้ารหัสลับ	14
การพิสูจน์ตัวตนโดยการเข้ารหัสโดยใช้กุญแจสาธารณะ	14
กระบวนการการเข้ารหัสแบบคู่รหัสกุญแจ	14
การประยุกต์ใช้ในการเข้ารหัสข้อมูล	15
การประยุกต์ใช้ในการพิสูจน์ตัวตน (Authentication)	15
การพิสูจน์ตัวตนโดยใช้ลายอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)	16
บทที่ 5 เอสเอสแอล, โอเพนเอสเอสแอล และ ระบบการรับรองสิทธิ์ผู้ใช้	18
SSL/TSL	18

บทบาทของ SSL (SSL Role)	18
ข้อความของ SSL (SSL Message)	19
การสร้างการเชื่อมต่อแบบ SSL โพรโทคอลโดยใช้การเข้ารหัสข้อมูล	19
การสร้างการเชื่อมต่อแบบ SSL โพรโทคอลโดยใช้การเข้ารหัสข้อมูลและมี การพิสูจน์ตนของเซิร์ฟเวอร์	27
ใบรับรองสิทธิ์ (Certificate)	28
ClientKeyExchange	29
การแยกระหว่างการพิสูจน์ตนกับการเข้ารหัสข้อมูล	29
การพิสูจน์ตัวตนของไคลเอ็นต์	30
Open SSL	32
Open SSL คืออะไร	32
การใช้งาน OpenSSL	32
Certificate Authority (CA)	33
ประเภทของ CA	33
Public CAs หรือ External CAs	34
Private CAs หรือ Internal CAs	34
บทที่ 6 ภาษาจาวากับการประยุกต์ใช้งาน SSL (JSSE for Secure Socket)	39
แฟ้มเกหลักที่สำคัญในการใช้ SSL	39
คลาสที่สำคัญสำหรับการประยุกต์ใช้ SSL กับ ใบรับรองสิทธิ์	40
Keytool	41
การสร้างคู่กุญแจโดยใช้ keytool	41
การสร้าง KeyStore	43
การตรวจสอบ KeyStore	44
การนำ ใบรับรองสิทธิ์ ออกมา (Export Certificate)	44
การนำ ใบรับรองสิทธิ์ เข้ามา (Import Certificate)	45
การนำเข้าใบรับรองสิทธิ์ที่ไว้วางใจ	45
การนำเข้าใบรับรองสิทธิ์ของผู้ใช้	46
บทที่ 7 การออกแบบ และ พัฒนาโปรแกรม	47
ความแตกต่างระหว่าง IsagMQ & IsagQ ปีการศึกษา 2546 กับ 2547	48
การปรับปรุงของ IsagMQ & IsagQ ในยุคปัจจุบัน	50
ระบบปฏิบัติการ และ เครื่องมือที่ใช้พัฒนา	54
แนวคิดในการออกแบบ	55
รูปแบบการติดต่อสื่อสาร	55
โครงสร้างโปรแกรม	56

คุณลักษณะของโปรแกรม (Input/Output)	60
IsagMQ & IsagQ Protocol	61
ฐานข้อมูล	64
การสถาปนา Root CA และ การออกใบรับรองสิทธิ์	67
ขั้นตอนในการร้องขอใบรับรองสิทธิ์ จาก Private CA	68
การขอใบรับรองสิทธิ์โดย โคลเอ็นต์ในทางปฏิบัติ แบ่งเป็น 2 แบบ	71
บริการต่างๆ ของโปรแกรม	74
ขั้นตอนสำหรับ การเข้าใช้บริการ (Login)	74
ขั้นตอนสำหรับการ การเพิ่มรายชื่อคู่สนทนา ด้วย อีเมลแอดเดรส	75
ขั้นตอนสำหรับการ การเพิ่มรายชื่อคู่สนทนา ด้วย รหัสผู้ใช้	77
ขั้นตอนสำหรับการ การเปลี่ยนชื่อเล่นผู้ใช้	79
ขั้นตอนสำหรับการ ตรวจสอบสถานะบนบัญชีรายชื่อของผู้ใช้	82
ขั้นตอนสำหรับการ รายงานความผิดพลาด	83
ขั้นตอนสำหรับการ สิ้นสุดการใช้บริการ	84
ขั้นตอนสำหรับการ ค้นหาสมาชิก	86
ขั้นตอนสำหรับการ ลบรายชื่อคู่สนทนา	88
ขั้นตอนสำหรับการ เปลี่ยนสถานะของผู้ใช้	89
ขั้นตอนสำหรับการ การปฏิเสธคู่สนทนา	91
ขั้นตอนสำหรับการ ตรวจสอบบัญชีรายชื่อที่รอคำยินยอมจากผู้ใช้	93
ขั้นตอนสำหรับการ ยินยอมตามคำร้องขอ	95
การส่งข้อความระหว่าง IsagQ	97
การส่งไฟล์ระหว่าง IsagQ	99
บทที่ 8 การทดสอบ ISAGMQ และ ISAGQ	102
การติดต่อระหว่าง ISAGMQ กับ ISAGQ	102
การติดต่อระหว่าง ISAGQ กับ ISAGQ	103
บทที่ 9 บทสรุปการพัฒนาโครงการ	106
ด้านการให้บริการ	106
ด้านความปลอดภัย	107
สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อ	107
ข้อจำกัดในการพัฒนา	107
ปัญหาของการพัฒนา	108
ข้อเสนอแนะ	109
บรรณานุกรม	110